Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Комбинационные устройства: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, сумматоры, компараторы, АЛУ

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.03 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ДЕШИФРАТОРЫ И ШИФРАТОРЫ 2
1.1 Дешифратор 2
1.2 Дешифратор семисегментного индикатора 3
1.3 Шифратор 3
Выводы по разделу один 3
2 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ 3
2.1 Мультиплексор 3
2.2 Демультиплексор 3
Выводы по разделу два 3
3 СУММАТОРЫ, КОМПАРАТОРЫ И АЛУ 4
3.1 Сумматоры 4
3.2 Цифровые компараторы 4
3.3 Арифметико-логическое устройство 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

Комбинационное устройство – устройство, выходы которого в каждый момент определяются только текущими значениями входов (памяти нет). В лекции рассмотрены дешифраторы (включая дешифратор семисегментного индикатора), шифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, сумматоры, цифровые компараторы и арифметико-логическое устройство.

1 ДЕШИФРАТОРЫ И ШИФРАТОРЫ

1.1 Дешифратор

Дешифратор преобразует n-разрядный двоичный код в сигнал на одном из 2^n выходов. Типы: полные (2^n выходов, например 3×8), неполные (двоично-десятичный 4×10); с прямыми и инверсными выходами; со входами разрешения (стробирования) для наращивания разрядности. Применение: выбор ячейки памяти или устройства по адресу, управление индикаторами, распределение сигналов. На УГО обозначается DC.

1.2 Дешифратор семисегментного индикатора

Семисегментный индикатор содержит сегменты a–g (и точку); дешифратор переводит тетраду (0–9 или 0–F) в семь сигналов сегментов: цифра 0 – a, b, c, d, e, f; цифра 1 – b, c; цифра 8 – все. Для индикатора с общим катодом активный уровень 1, с общим анодом – 0. На микроконтроллере дешифратор реализуют таблицей кодов в ОЗУ или ПЗУ: входной код используют как смещение адреса, считанный байт выводят в порт индикатора.

1.3 Шифратор

Шифратор (CD) преобразует активный сигнал на одном из N входов в двоичный код номера входа (например, 8×3, 10×4). Приоритетный шифратор при нескольких активных входах выдаёт код старшего по приоритету и сигнал наличия активного входа; применяется в клавиатурах и контроллерах прерываний.

Выводы по разделу один

1) Дешифратор: код → «1 из 2^n»; шифратор – обратно; приоритетный шифратор выбирает старший вход.
2) Дешифратор семисегментного индикатора удобно делать таблицей кодов.

2 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

2.1 Мультиплексор

Мультиплексор (MUX) подключает к выходу один из 2^n информационных входов по n-разрядному адресу; есть вход разрешения. Мультиплексор 4×1: $Y = D_0 \cdot \text{не } A_1 \cdot \text{не } A_0 + D_1 \cdot \text{не } A_1 \cdot A_0 + D_2 \cdot A_1 \cdot \text{не } A_0 + D_3 \cdot A_1 \cdot A_0$. Применение: коммутация каналов, преобразование параллельного кода в последовательный, реализация произвольной комбинационной схемы – переменные подают на адресные входы, а на информационные – значения функции из таблицы истинности.

2.2 Демультиплексор

Демультиплексор (DMX) передаёт сигнал с одного информационного входа на один из 2^n выходов по адресу; по схеме совпадает с дешифратором, у которого вход разрешения служит информационным.

Выводы по разделу два

1) MUX: 2^n входов → 1 выход по адресу; реализует любую функцию n переменных. DMX – обратное устройство.

3 СУММАТОРЫ, КОМПАРАТОРЫ И АЛУ

3.1 Сумматоры

Одноразрядный полусумматор: $S = A \oplus B$, $P = A \cdot B$ (без входного переноса). Полный одноразрядный сумматор: $S = A \oplus B \oplus P_{вх}$, $P_{вых} = A \cdot B + P_{вх} \cdot (A \oplus B)$. Четырёхразрядный сумматор (SM) складывает два 4-битных числа с учётом входного переноса и выдаёт сумму и выходной перенос; с ускоренным переносом – быстрее. В микроконтроллере сложение выполняют команды ADD и ADC (с переносом) для многобайтных чисел.

3.2 Цифровые компараторы

Компаратор сравнивает два двоичных числа и формирует сигналы A > B, A = B, A < B. Одноразрядный: (A = B) = не (A ⊕ B); (A > B) = A·не B; (A < B) = не A·B. Четырёхразрядный сравнивает разряды начиная со старшего: числа равны, если равны все разряды; A > B, если в первом несовпадающем старшем разряде A = 1. Есть входы каскадирования для наращивания разрядности. В AVR сравнение выполняют командами CP и CPI с последующими условными переходами по флагам Z, C, N, V.

3.3 Арифметико-логическое устройство

АЛУ – комбинационное устройство, выполняющее над двумя операндами одну из множества арифметических (сложение, вычитание, инкремент) и логических (И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, инверсия) операций, выбираемую кодом операции на входах выбора функции; формирует результат и признаки (перенос, ноль, знак). Разрядность наращивают каскадированием АЛУ со схемой ускоренного переноса. АЛУ – центральный узел процессора микроконтроллера.

Выводы по разделу три

1) Полный сумматор: $S = A \oplus B \oplus P_{вх}$; компаратор даёт A > B, A = B, A < B.

2) АЛУ выполняет арифметические и логические операции по коду операции – основа процессора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).